Pathologies cancéreuses

L'essentiel, les fiches de synthèse et les relations à savoir utiliser.

Abréviations : K = cancer · TNM = tumeur, ganglions (nodes), métastases · CDK = kinase dépendante des cyclines · MMR = réparation des mésappariements · FIT = test immunologique fécal · HPV = papillomavirus · CNO = compléments nutritionnels oraux · NE / NP = nutrition entérale / parentérale · SRI = syndrome de renutrition inappropriée · RAAC = réhabilitation améliorée après chirurgie · APA = activité physique adaptée · → = donne · ≈ = environ · ↑ ↓ = augmente / diminue

Réflexes d'examen : K = prolifération **clonale**, autonome, **invasive**, capable de **métastases** · bénin = jamais de métastase · oncogène = **accélérateur** (1 allèle) · suppresseur = **frein** (2 allèles, Knudson) · initiation → promotion → progression · ≈ **40 %** des K liés à des facteurs évitables (tabac en tête, puis alcool) · besoins : **25-30 kcal/kg/j** et **1,0-1,5 g protéines/kg/j** · jamais de jeûne ni de régime « anti-sucre ».

1. Tumeurs, nomenclature, épidémiologie (31.3.1)

	Bénigne	**Maligne**
Limites, croissance	nettes, encapsulée · lente, **refoule**	mal limitée · rapide, **infiltre et détruit**
Différenciation	proche du tissu d'origine	variable, atypies, mitoses nombreuses
Récidive, métastases	rare · **jamais**	fréquente · possibles (lymphe, sang, cavités)
Nom	-ome (adénome, lipome)	**carcinome** (épithélium), **sarcome** (conjonctif), lymphome, leucémie, myélome

- Carcinome : **adénocarcinome** (glandulaire) · **épidermoïde** (malpighien).
- France : ≈ 430 000 nouveaux cas/an, **1re cause de décès** · plus fréquents : sein, prostate, poumon, côlon-rectum · pronostic très variable (bon pour prostate et sein, mauvais pour poumon et pancréas).

2. Cycle cellulaire et gènes du cancer (31.3.2)

- Cycle **G1 → S → G2 → M** · **point de restriction** en G1 (cycline D-CDK4/6 phosphoryle Rb → libère E2F) · points de contrôle G1/S, G2/M, mitose.
- **p53** = « gardien du génome » : en cas d'ADN lésé → arrêt du cycle (p21), réparation ou **apoptose**.
- **Proto-oncogènes** (RAS, MYC, HER2, BRAF) : stimulent la prolifération · altération = **gain de fonction**, **dominante**.
- **Gènes suppresseurs** (TP53, RB1, APC, BRCA1/2) : freins · altération des **deux allèles** (théorie des 2 événements de **Knudson**).
- **Gènes de réparation** (MMR : MLH1, MSH2) → syndrome de **Lynch** · prédisposition héréditaire = recherche de mutations **germinales** en consultation d'oncogénétique.

3. Cancérogenèse et extension

- **Initiation** (mutation, irréversible) → **promotion** (prolifération du clone, longue, **réversible** : cible de la prévention) → **progression** (nouvelles mutations, invasion).
- Séquence : normal → hyperplasie → dysplasie → **carcinome in situ** (membrane basale intacte) → carcinome **invasif** · côlon : **adénome → cancer** (APC → KRAS → TP53).
- Métastase : perte d'adhérence (E-cadhérine ↓), invasion, passage dans les vaisseaux, colonisation à distance · **angiogenèse** (VEGF).
- **TNM** : T = tumeur primitive (Tis = in situ ; côlon : **profondeur** ; sein : taille) · N = ganglions · M = métastases · stades 0 à IV · lymphomes : classification d'Ann Arbor.

4. Facteurs de risque, prévention, dépistage (31.3.3)

- Facteurs évitables par ordre d'importance : **tabac** · **alcool** · alimentation · **surpoids** · infections · expositions professionnelles · UV · sédentarité.
- **Alcool** : risque dès le 1er verre (acétaldéhyde, œstrogènes, folates ↓) · repères ≤ 10 verres/semaine, ≤ 2/jour, pas tous les jours.
- **Charcuterie** = cancérogène certain (groupe 1) · **viande rouge** = probable (2A) · **fibres protectrices** (côlon) · obésité liée à de nombreuses localisations · APA et **allaitement** protecteurs.
- **Dépistages organisés** : sein (mammographie, 50-74 ans, tous les 2 ans) · côlon-rectum (**test FIT**, 50-74 ans, tous les 2 ans) · col de l'utérus (25-65 ans, cytologie puis test HPV) · vaccins **HPV** et **hépatite B**.

5. Conséquences métaboliques et physiologiques (31.3.4)

- **Effet Warburg** : la tumeur fait de la **glycolyse même en présence d'O_2** → lactate · utilise aussi la glutamine · base de la **TEP au FDG** · cycle de Cori tumeur-foie coûteux en énergie.
- Hôte : insulinorésistance, néoglucogenèse ↑, lipolyse ↑, **protéolyse musculaire ↑**, protéines de l'inflammation ↑, albumine ↓ · médiateurs : cytokines **TNF-α, IL-1, IL-6**.
- **Cachexie** (Fearon 2011) = perte musculaire **non corrigée** par la nutrition classique · précachexie → cachexie (> 5 % de perte de poids en 6 mois) → cachexie réfractaire.
- **Sarcopénie** : force, masse, performance (EWGSOP2) · masse musculaire mesurable sur le scanner en **L3** · **obésité sarcopénique** : un patient obèse peut être dénutri.
- Dénutrition : critères **HAS 2019** (adulte) et **2021** (≥ 70 ans) · albumine = critère de **sévérité**, pas de diagnostic.
- Autres : effets **locaux** (obstruction, saignement) · **syndromes paranéoplasiques** (hypercalcémie, SIADH, Cushing, hypoglycémie) · anémie inflammatoire, fatigue, douleur.

6. Traitements et prise en charge nutritionnelle (31.3.5)

- **Chirurgie** : immunonutrition préopératoire (5-7 j) · RAAC · jeûne court (6 h solides, 2 h liquides clairs).
- **Chimiothérapie** : agit sur les tissus à renouvellement rapide → nausées, mucite, diarrhée, troubles du goût · **neutropénie** (nadir vers J10-J14) → **règles d'hygiène** et éviction des aliments à risque (pas de régime stérile pour tous).

- **Radiothérapie** (dose en Gy) : effets selon le champ (bouche sèche, mucite, œsophagite, entérite, rectite).
- **Hormonothérapie** (sein, prostate) : prise de poids, fragilité osseuse · **thérapies ciblées** : interactions (pamplemousse, millepertuis) · **immunothérapie** : effets auto-immuns (colite, thyroïdite, diabète).
- **Stratégie** : dépister à chaque étape · conseils diététiques → **CNO** (400-600 kcal/j, **en plus** des repas) → **NE** si apports < 60 % des besoins plus de 1-2 semaines → **NP** si tube digestif inutilisable · APA · prévenir le **SRI** (débuter bas, thiamine, phosphore).
- À proscrire : **jeûne**, régime cétogène, suppression des sucres, mégadoses d'antioxydants.

Pièges

- Une tumeur bénigne **ne métastase jamais** (mais peut être grave par compression).
- Suppresseur : il faut **2 allèles** touchés · oncogène : 1 seul suffit.
- TNM côlon : T = **profondeur**, pas diamètre.
- Pas de consommation d'alcool **sans risque** · VHB = virus à ADN, VHC = virus à ARN (pas des rétrovirus).
- Supprimer le sucre **n'affame pas** la tumeur : la néoglucogenèse puise dans le muscle.
- Cachexie **non réversible** par la seule alimentation · SIADH = **restriction hydrique**, pas de sel en plus.
- CNO = **complément**, pas substitut de repas · cancer du testicule non hormonosensible.